Chapitre 4 : Actions de groupes

I Introduction et généralités

A Définition

Définition : Soit $(G, \star)$ un groupe et X un ensemble. Une **action** de G sur X est la donnée d'une application $G \times X \to X$ notée $(g, x) \mapsto g \cdot x$ telle que :

1. $\forall x \in X, e_G \cdot x = x$,
2. $\forall g, h \in G, \forall x \in X, g \cdot (h \cdot x) = (g \star h) \cdot x$.

Vocabulaire : On dit que G agit sur X.

Remarque : Si $g \cdot x = y$ alors $x = g^{-1} \cdot y$.

Proposition :

La donnée d'une action de G sur X est équivalente à la donnée d'un morphisme de groupes $\phi : G \to S(X)$, où $S(X)$ est le groupe des permutations de X. La correspondance est donnée par $\phi(g)(x) = g \cdot x$.

Note de rédaction : cf. Laurent pour la preuve.

Exemple : Quelques exemples d'actions de groupes :

1. Le groupe S_n agit sur l'ensemble $\{1, 2, \ldots, n\}$ par $\sigma \cdot i = \sigma(i)$. Le morphisme correspondant $\rho : S_n \to S(\{1, 2, \ldots, n\})$ est l'identité.
2. De même, $GL_n(\mathbb{R})$ agit sur $\mathbb{R}^n$ par $A \cdot x = Ax$ où A est une matrice et x une matrice colonne.
3. Soit $(G, \star)$ un groupe et $H \leq G$. Alors G agit par translation à gauche sur l'ensemble quotient G/H par $g \cdot (aH) = (g \star a)H$.
4. Soit $(G, \star)$ un groupe. On note $\mathcal{H}$ l'ensemble des sous-groupes de G. Alors G agit sur $\mathcal{H}$ par conjugaison : $g \cdot H = gHg^{-1}$.

B Orbites et stabilisateurs

Lemme :

Soit $(G, \star)$ un groupe, soit X un ensemble.
Une action de G sur X définit une relation d'équivalence sur X par $x \sim y$ si et seulement si il existe $g \in G$ tel que $g \cdot x = y$.

Note de rédaction : cf. Laurent pour la preuve.

Note de rédaction : La relation d'équivalence est sur X ou sur G ? Corriger ça pour x et y.

CC BY NC SA

Définition : Soit G un groupe agissant sur un ensemble X.
On appelle **orbite** de $x \in X$ les classes d'équivalence de x pour la relation $\sim$, et on note l'orbite de x par :

$$G \cdot x = O_x = \{g \cdot x \mid g \in G\}$$

Remarque : On note aussi parfois X/G ou $G\backslash X$ l'ensemble des classes d'équivalences dans X modulo la relation $\sim$.

Définition : Soit $(G, \star)$ un groupe agissant sur un ensemble X, et soit $x \in X$.
On appelle **stabilisateur** de x le sous-groupe de G défini par :

$$Stab(x) = \{g \in G \mid g \cdot x = x\}$$

Définition : Soit $(G, \star)$ un groupe agissant sur un ensemble X.
L'ensemble des **points fixes** sous l'action de G est défini par :

$$X^G = \{x \in X \mid \forall g \in G, g \cdot x = x\}$$

Proposition :

Soit $(G, \star)$ un groupe agissant sur un ensemble X. Notons $\rho : G \to S(X)$ le morphisme de groupes associé à l'action. Alors :

1. $x \in \mathbb{R},\ Stab(x) \leq G$,
2. $\forall g \in G, Stab(g \cdot x) = gStab(x)g^{-1}$,
3. $ker\rho = \bigcap_{x \in X} Stab(x)$.
4. $x \in X^G \iff G \cdot x = \{x\} \iff Stab(x) = G$. Ainsi, l'ensemble des points fixes est l'union des orbites à un élément.

Note de rédaction : cf. Laurent pour la preuve.

Définition : Soit $(G, \star)$ un groupe agissant sur un ensemble X.
On dit que l'action est **transitive** si et seulement si il existe $x \in X$ tel que $G \cdot x = X$.
Autrement dit, l'action est transitive si et seulement si il n'y a qu'une seule orbite.

Définition : Soit $(G, \star)$ un groupe agissant sur un ensemble X.
On dit que l'action est **libre** si $\forall x \in X, Stab(x) = \{e_G\}$.

Définition : Soit $(G, \star)$ un groupe agissant sur un ensemble X.
On dit que l'action est **simplement transitive** si $\forall x, y \in X, \exists! g \in G$ tel que $g \cdot x = y$.

Définition : Soit $(G, \star)$ un groupe agissant sur un ensemble X.
On dit que l'action est **fidèle** si le morphisme $\rho : G \to S(X)$ associé à l'action est injectif.

Proposition : Caractérisation des ations fidèles et simplement transitives

Soit $(G, \star)$ un groupe agissant sur un ensemble X.

- Une action libre est fidèle.
- L'action est simplement transitive si et seulement si elle est libre et transitive.

Preuve : immédiat.

CC BY NC SA

Proposition :

Soient G un groupe et $H \leq G$. On considère l'action par translation à gauche de G sur G/H. Soit $aH \in G/H$.

1. $Stab(aH) = aHa^{-1}$ (qui est bien un sous-groupe de G).,
2. $O_{aH} = G \cdot (aH) = \{gaH, g \in G\} = G/H$ (donc l'action est transitive).

Note de rédaction : cf. Laurent pour la preuve.

Remarque : Si G est d'ordre fini n, alors il existe un morphisme injectif de G dans S_n.

Proposition :

(exemple 3) Soit G un groupe. Pour l'action par conjugaison sur lui-même, on a

1. Le stabilisateur $\mathrm{Stab}(x) = \{g \in G, gx = xg\}$ s'appelle le **centralisateur de x (dans G)** et est noté $C_G(x)$.
2. L'orbite $G \cdot x = \{gxg^{-1}, g \in G\}$ est la **classe de conjugaison de x**.
3. L'ensemble des points fixes pour l'action par conjugaison est le centre de G.

Preuve : Pour 1 et 2, direct d'après les définitions. On a x est un point fixe si et seulement si pour tout $g \in G$ on a $gxg^{-1} = x$ si et seulement si, pour tout $g \in G, gx = xg$ si et seulement si $x \in Z(G)$.

Proposition :

(exemple 4) Soit $(G, \star)$ un groupe. Pour l'action par conjugaison sur l'ensemble de ses sous-groupes $\mathcal{H}$, on a

1. Le stabilisateur $\mathrm{Stab}(H) = \{g \in G, gHg^{-1} = H\}$ s'appelle le **normalisateur de H dans G**.
2. L'orbite $G \cdot H = \{gHg^{-1}, g \in G\}$ est l'ensemble des sous-groupes conjugués à H.

Preuve : Direct d'après les définitions.

Remarque : On se donne une action de G sur X, et on note $\rho : G \to \mathrm{Bij}(X)$ le morphisme de groupes correspondants. On peut lui associer les actions suivantes

1. Pour tout sous-groupe H de G, une action de H sur X, par restriction.
2. Si $K = \ker \rho$ alors G/K agit sur X et cette action est fidèle.
3. Si $\mathcal{P}(X)$ désigne l'ensemble des parties de X alors G agit sur $\mathcal{P}(X)$ par
$$g \cdot A = \{g \cdot a, a \in A\}$$
On peut se restreindre aux parties de X d'un cardinal n donné.

II Formule des classes et formule de Burnside

Lemme :

Soit $x \in X$ et G un groupe agissant sur X. L'application $G \to G \cdot x$ qui à g associe $g \cdot x$ induit une bijection entre l'ensemble quotient $G/\mathrm{Stab}(x)$ et l'orbite de x sous l'action de G.

Preuve : L'application $\varphi_x : G \to O_x = G \cdot x$ qui à g associe $g \cdot x$ est surjective par définition de l'orbite. On rappelle que φ_x induit une bijection $G/\mathcal{R}_{\varphi_x} \to O_x$ avec, pour tous $g, h \in G$,

$$g\mathcal{R}_{\varphi_x}h \iff \varphi_x(g) = \varphi_x(h) \iff g \cdot x = h \cdot x \iff h^{-1}g \in \mathrm{Stab}(x) \iff h\,\mathrm{Stab}(x) = g\,\mathrm{Stab}(x).$$

Donc

$$G/\mathcal{R}_{\varphi_x} = G/\mathrm{Stab}(x)$$

CC BY NC SA

et φ_x induit une application bijective $G/\operatorname{Stab}(x) \to O_x$. □

Théorème : Formule des classes

Soit G un groupe fini agissant sur un ensemble fini X. Soit Ω l'ensemble des orbites de l'action. Soit $w \in \Omega$ et $x, x' \in w$. Les groupes $\operatorname{Stab}(x)$ et $\operatorname{Stab}(x')$ sont isomorphes, donc ont même cardinal que l'on note c_w. On a :

$$|X| = \sum_{w\in\Omega} |w| = |G| \sum_{w\in\Omega} \frac{1}{c_w}$$

Preuve : Les orbites forment une partition de X donc la première égalité est vérifiée. Pour $x, x' \in w$, il existe $g \in G$ tel que $x' = g \cdot x$ et $\operatorname{Stab}(x') = g\operatorname{Stab}(x)g^{-1}$ est donc isomorphe à $\operatorname{Stab}(x)$. Comme $G \cdot x$ est en bijection avec $G/\operatorname{Stab}(x)$ on en déduit que pour $x \in w$ on a $|w| = \frac{|G|}{|\operatorname{Stab}(x)|} = \frac{|G|}{c_w}$ et la seconde égalité est vérifiée. □

Théorème : Formule de Burnside

Soit G un groupe fini agissant sur un ensemble fini X. Soit Ω l'ensemble de ses orbites. Pour $g \in G$, notons

$$\operatorname{Fix}(g) = \{x \in X, g \cdot x = x\} \subset X.$$

On a

$$|\Omega| = \frac{1}{|G|} \sum_{g\in G} |\operatorname{Fix}(g)|$$

Preuve : On vérifie en comptant de deux manières que :

$$\sum_{g\in G} |\operatorname{Fix}(g)| = |\{(g, x) \in G \times X \mid g \cdot x = x\}| = \sum_{x\in X} |\operatorname{Stab}(x)|$$

On a aussi

$$\sum_{x\in X} |\operatorname{Stab}(x)| = |G| \sum_{x\in X} \frac{1}{|G \cdot x|}$$

On utilise que les orbites forment une partition de X, donc :

$$\sum_{x\in X} \frac{1}{|G \cdot x|} = \sum_{w\in\Omega} \sum_{x\in w} \frac{1}{|w|} = \sum_{w\in\Omega} 1 = |\Omega|$$

ce qui donne le résultat. □

III Exemples sur des groupes particuliers

A Le groupe symétrique (suite, partie 2)

Notons $[\![1, n]\!]$ l'ensemble $\{1, \dots, n\}$. Pour $\sigma \neq \mathrm{id} \in S_n$ on appelle **support de** σ l'ensemble des entiers $1 \leq i \leq n$ tel que $\sigma(i) \neq i$.

Lemme :

L'action de S_n sur $\{1, \dots, n\}$ est fidèle et transitive. Le stabilisateur de n'importe quel élément de $\{1, \dots, n\}$ est isomorphe à S_{n-1}.

Preuve : Soit $1 \leq i \leq n$. La transposition $(1\ i)$ envoie 1 sur i, donc $S_n \cdot 1 = [\![1, n]\!]$ ce qui prouve que l'action est transitive. Par définition,

$$\operatorname{Stab}(i) = \{\sigma \in S_n \mid \sigma(i) = i\}.$$

Ainsi l'intersection de tous les stabilisateurs est l'identité, ce qui prouve que l'action est fidèle. Pour $i \in \{1, \dots, n\}$, on pose $Y_i = \{1, \dots, n\} \setminus \{i\}$. On a un isomorphisme de groupes $\operatorname{Stab}(i) \to \operatorname{Bij}(Y_i)$ donné par la restriction de $\sigma \in \operatorname{Stab}(i)$ à l'ensemble Y_i. Par ailleurs, $\operatorname{Bij}(Y_i)$ est un groupe isomorphe à S_{n-1}. □

Théorème :

Toute permutation $\sigma \in S_n$ se décompose de manière unique (à l'ordre des facteurs près) comme produit de cycles à supports disjoints.

CC BY NC SA

Preuve : Soit $\sigma \in S_n$ et considérons l'action (par restriction) du groupe $\langle\sigma\rangle$ sur $[\![1,n]\!]$. Notons $X_1,\dots,X_r$ les orbites sous cette action, qui forment une partition de $[\![1,n]\!]$. Remarquons que $X_a = \{i\}$ si et seulement si $\sigma(i) = i$. Soit $A = \{a_1 < a_2 < \cdots < a_l\}$ le sous-ensemble de $\{1,\dots,r\}$ constitué des éléments a tels que $|X_a| \geq 2$. Définissons pour $a \in A$ et $k \in [\![1,n]\!]$, l'application suivante :

$$\sigma_a(k) = \begin{cases} k, & \text{si } k \notin X_a \\ \sigma(k), & \text{si } k \in X_a. \end{cases}$$

Comme X_a est une orbite sous l'action de $\langle\sigma\rangle$, il existe $1 \leq u \leq n$ tel que $X_a = \{\sigma^k(u); k \in \mathbb{Z}\}$, donc $\sigma_a(X_a) = X_a$ et σ_a est une bijection, de support X_a. Si $n_a = |X_a|$ alors σ_a est le cycle $(u\ \sigma(u)\ \dots\ \sigma^{n_a-1}(u))$. Enfin :

$$\sigma = \sigma_{a_1} \dots \sigma_{a_l}$$

Les supports de σ_i sont tous disjoints. Il y a unicité de cette décomposition à l'ordre des facteurs près. □

Définition :

On définit la signature d'une permutation

$$\epsilon(\sigma) = \prod_{1\leq i<j\leq n} \frac{\sigma(j)-\sigma(i)}{j-i}$$

Proposition :

La signature définit un morphisme de groupes $\epsilon : S_n \to \{\pm 1\}$. La signature d'un k-cycle est $(-1)^{k-1}$.

Preuve : On note $\mathcal{P}_2(n)$ l'ensemble des parties à 2 éléments de $\{1,\dots,n\}$. Pour $\sigma \in S_n$ on définit l'application $f_\sigma : \mathcal{P}_2(n) \to \mathcal{P}_2(n)$ qui à $\{i,j\}$ associe $\{\sigma(i),\sigma(j)\}$. Cette application est une bijection (la bijection réciproque est $f_{\sigma^{-1}}$). Ceci implique que $\epsilon(\sigma)$ est à valeurs dans $\{\pm 1\}$, et par un petit changement de variables, on montre facilement que c'est un morphisme de groupes. On calcule :

$$\epsilon((12)) = \frac{1-2}{2-1} = -1.$$

On a pour tous $\sigma,\sigma' \in S_n$, $\epsilon(\sigma\sigma') = \epsilon(\sigma')\epsilon(\sigma)$ car $\{\pm 1\}$ est un groupe commutatif. Or toute transposition τ s'écrit sous la forme $\tau = \sigma(12)\sigma^{-1}$, pour un certain $\sigma \in S_n$, donc $\epsilon(\tau) = \epsilon((12)) = -1$. Enfin comme un k-cycle peut s'écrire comme produit de $k-1$ transpositions, sa signature vaut $(-1)^{k-1}$. □

Proposition :

Soit $\sigma \in S_n$, on a

$$\epsilon(\sigma) = (-1)^{n-m(\sigma)}$$

où $m(\sigma)$ désigne le nombre d'orbites de σ.

Preuve : On a montré que toute permutation $\sigma \in S_n$ s'écrit $\sigma = \sigma_1 \dots \sigma_r$ avec σ_i un cycle. Notons $l_i \geq 2$ la longueur du cycle σ_i. On a

$$\epsilon(\sigma) = (-1)^{\sum_{i=1}^r (l_i-1)}.$$

Il y a r orbites à ≥ 2 éléments et il reste à compter le nombre d'orbites à 1 élément : ce sont les éléments de $\{1,\dots,n\}$ qui ne se trouvent pas dans le support des σ_i. Il y en a exactement $n - \sum_{i=1}^r l_i$. Donc $m(\sigma) = r + n - \sum_{i=1}^r l_i$ et $\sum_{i=1}^r (l_i-1) = n - m(\sigma)$. □

B p-groupes

Définition : Un groupe G est appelé p-groupe si son cardinal est une puissance de p.

Proposition :

Soit p un nombre premier, et G un p-groupe agissant sur X, on a

$$|X^G| \equiv |X| \pmod p$$

En particulier, si $G \neq \{e\}$, alors $Z(G)$ est un p-groupe non trivial.

CC BY NC SA

Preuve : On rappelle que l'ensemble X^G des point fixes de X sous l'action de G est l'union des orbites à un élément. Comme le cardinal d'une orbite divise le cardinal de G (par le lemme **??**), soit il vaut 1, soit c'est un multiple de p, puisque G est un p-groupe. Comme les orbites forment une partition de X on obtient

$$|X| = |X^G| + pu \implies |X^G| \equiv |X| \pmod{p}$$

Supposons G non trivial. On a vu que $Z(G)$ est l'ensemble des points fixes pour l'action de G par conjugaison sur lui-même, donc $|Z(G)| \equiv |G| \pmod{p}$ et p divise $|Z(G)|$. C'est de plus un sous-groupe de G donc il existe $\alpha \geq 0$ tel que $|Z(G)| = p^\alpha$. Conclusion $\alpha > 0$. □

Théorème :

Soit p un nombre premier. Tout groupe d'ordre p ou p^2 est abélien.

Preuve : On sait déjà que si G est d'ordre p alors G est cyclique, donc abélien. Si G est d'ordre p^2, un p-groupe non trivial, alors $Z(G)$ est d'ordre p ou p^2. Si $Z(G)$ est d'ordre p^2, G est abélien. Si $Z(G)$ est d'ordre p, comme $Z(G)$ est distingué dans G, le groupe $G/Z(G)$ est d'ordre p donc cyclique. Soit $[g]$ un génératuer de ce groupe. Pour tout $x, x' \in G$, il existe $k, k' \in \mathbb{Z}$ tel que $[x] = [g^k], [x'] = [g^{k'}]$. Il existe $h, h' \in Z(G)$ tel que

$$x = g^k h \quad \text{et} \quad x' = g^{k'} h'.$$

On a alors

$$xx' = g^k h g^{k'} h' = g^{k+k'} hh' = g^{k'} h' g^k h = x'x,$$

donc G est abélien. □

CC BY NC SA

Contents

I Introduction et généralités **1**
A Définition . . . 1
B Orbites et stabilisateurs . . . 1

II Formule des classes et formule de Burnside **3**

III Exemples sur des groupes particuliers **4**
A Le groupe symétrique (suite, partie 2) . . . 4
B p-groupes . . . 5

Crédits

Ce cours provient du polycopié de cours de l'Université Paris Cité de Muriel Livernet enrichi et modifié par mes soins à des fins pédagogiques. Assurez-vous de citer correctement la source si vous utilisez ce cours dans vos travaux.

Merci à Laurent Cai à son aide dans la rédaction des démonstrations.

Ce cours est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons **Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International**. Pour voir une copie de cette licence, visitez `http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/`.